TORRE 3D · TALLER DE ESTRUCTURAS E4 · FAUD-UNMDP

Preguntas para la cátedra

CIRSOC 102, guía 2024, planilla del curso y Torre 3D, comparados. Cada discrepancia o criterio pendiente convertido en una pregunta numerada, con sus citas, su justificación, de dónde viene y a dónde va su respuesta. El CIRSOC primero; después la guía, la planilla y la app.

PREGUNTAS	LO PIDE EL CIRSOC	CRITERIOS A FIJAR	PLANILLA Y GUÍA	PRIORIDAD ALTA
24	7	7	10	9
numeradas de P01 a P24	van primero	el reglamento deja margen	correcciones y alcance	cambian la seguridad

PARA LA REUNIÓN

1. Leer el resumen (hojas 03 y 04).
2. Empezar por el bloque A: lo que pide el reglamento.
3. Anotar cada respuesta en su ficha y en la planilla de respuestas (última hoja).
4. Llevar cada respuesta al destino que indica la ficha.

Este registro acompaña a la **guía puente**, que tiene el detalle de cada diferencia con los números de la torre de la guía.

CONTENIDO

02 Cómo usar este registro
03 Resumen de las preguntas (1 de 2)
04 Resumen de las preguntas (2 de 2)
05 A · Lo que pide el CIRSOC (1 de 4)
06 A · Lo que pide el CIRSOC (2 de 4)
07 A · Lo que pide el CIRSOC (3 de 4)
08 A · Lo que pide el CIRSOC (4 de 4)
09 B · Criterios que tiene que fijar la cátedra (1 de 4)
10 B · Criterios que tiene que fijar la cátedra (2 de 4)
11 B · Criterios que tiene que fijar la cátedra (3 de 4)
12 B · Criterios que tiene que fijar la cátedra (4 de 4)
13 C · Correcciones de la planilla del curso (1 de 3)
14 C · Correcciones de la planilla del curso (2 de 3)
15 C · Correcciones de la planilla del curso (3 de 3)
16 D · Alcance de la app y de la guía (1 de 3)
17 D · Alcance de la app y de la guía (2 de 3)
18 D · Alcance de la app y de la guía (3 de 3)
19 Planilla de respuestas (1 de 2)
20 Planilla de respuestas (2 de 2)

02 Cómo usar este registro

Las preguntas que surgieron al comparar el CIRSOC 102, la guía 2024 (con las clases 5 y 6), la planilla del curso y Torre 3D. Cada una con su número, para anotar la respuesta y llevarla a donde corresponde.

ORDEN DE AUTORIDAD

	Fuente	Peso en la decisión
1	**CIRSOC 102 (2005)** y, para hormigón, CIRSOC 201	Manda. Si el reglamento pide algo, la pregunta es cómo incorporarlo, no si se hace.
2	**Guía 2024** y clases 5 y 6	El criterio de la cátedra donde el reglamento no dice nada o deja margen.
3	**Planilla del curso**	La herramienta de entrega. Sus errores se corrigen; sus simplificaciones se discuten.
4	**Torre 3D**	Sigue a las tres anteriores. Mientras no haya respuesta, dice qué hace y lo avisa.

LOS CUATRO BLOQUES

Bloque	Qué reúne	Preguntas
A · Lo que pide el CIRSOC	El reglamento manda: estas preguntas van primero. En cada una, el CIRSOC pide algo que la guía o la planilla no hacen, o lo hacen distinto.	P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07
B · Criterios que tiene que fijar la cátedra	Temas en los que el CIRSOC no dice nada o deja margen, y las fuentes del curso no coinciden. La respuesta define un criterio para todos los alumnos.	P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14
C · Correcciones de la planilla del curso	Errores de fórmulas o de rangos. La app escribe la planilla igual y corrige al lado; la cátedra decide si se arregla la planilla.	P15, P16, P17, P18, P19
D · Alcance de la app y de la guía	Correcciones a la guía y temas que la app resuelve a su manera o todavía no cubre.	P20, P21, P22, P23, P24

CÓMO SE LEE CADA FICHA

Campo	Qué dice
Pregunta	Lo que hay que decidir, en una frase que se pueda contestar.
Fuentes	Qué dice cada fuente, en el orden de autoridad. Entre comillas, citas textuales; sin comillas, descripción.
Por qué se pregunta	La justificación: la discrepancia, el riesgo o el caso que la hizo aparecer, con números.
De dónde viene	La hoja de la guía puente, la celda, la etapa de la app o la torre de prueba donde apareció.
Qué hace la app mientras	El criterio provisorio: los alumnos pueden trabajar sin esperar la respuesta.
A dónde va la respuesta	Qué se cambia: la app (etapa y módulo), la planilla (celda), la guía (punto) o la guía puente (hoja).
Qué cambia	El efecto en números, en la torre de la guía o en las torres de prueba de la app.

Las torres de prueba P1 a P10 están en la app, en **Ejemplos ▼ → Torres de prueba**; sus números se comprobaron con cuentas independientes.

Prioridad: prioridad alta cambia la seguridad o el resultado de muchas torres; prioridad media cambia algunos casos; prioridad baja aclara o completa.

03 Resumen de las preguntas (1 de 2)

Todas en una tabla, en el orden de autoridad. La columna «Destino» dice qué documento o qué parte de la app cambia con la respuesta.

#	Pregunta	Tipo	Prioridad	Destino de la respuesta
P01	Torres flexibles: ¿G = 0,85 o Gf?	lo pide el CIRSOC	prioridad alta	App: opción «Gf del CIRSOC» en el sitio y en el motor Guía/CIRSOC
P02	Torsión de la Figura 9 en torres de más de 20 m	lo pide el CIRSOC	prioridad alta	App: sumar el torsor de la Figura 9 al de la excentricidad (paso 3 de la rototraslación)
P03	Coeficiente de sotavento según L/B	lo pide el CIRSOC	prioridad alta	App: calcular Cps para cada viento con la Figura 3 (y mostrar el valor)
P04	Ancho que recibe el viento: losa, carpintería o proyección	lo pide el CIRSOC	prioridad media	App: B y L por defecto = ancho proyectado de la carpintería en cada nivel
P05	Plantas redondas o curvas	lo pide el CIRSOC	prioridad baja	App: aviso para siluetas curvas y, si se confirma, coeficiente de forma
P06	Kz debajo de 5 m en la planilla	corregir la planilla	prioridad media	Planilla del curso: fórmula de `viento!H`
P07	Carga mínima de 0,50 kN/m²	lo pide el CIRSOC	prioridad baja	Guía 2024: 2.1.10
P08	Altura de la flecha: desde PB o desde la fundación	criterio a fijar	prioridad alta	App: dato «empotramiento en PB o en la fundación» (etapa 05)
P09	Límite de compresión de los tabiques	criterio a fijar	prioridad alta	App: TENSION_ADM (etapa 07)
P10	Cuantía mínima de los tabiques	criterio a fijar	prioridad media	App: dato de cuantía mínima (etapa 07)
P11	Franja de fachada de PB (criterio C)	criterio a fijar	prioridad media	App: motor Guía/CIRSOC (vientoEnPB)
P12	Carga de viento total: trapecio o suma por nivel	criterio a fijar	prioridad baja	Guía 2024: 2.2 (aclarar que el trapecio es una aproximación).

04 Resumen de las preguntas (2 de 2)

Todas en una tabla, en el orden de autoridad. La columna «Destino» dice qué documento o qué parte de la app cambia con la respuesta.

#	Pregunta	Tipo	Prioridad	Destino de la respuesta
P13	Tensión mínima en el suelo: edificio cargado o descargado	criterio a fijar	prioridad baja	Guía 2024: 2.3.
P14	Tensión admisible del suelo y pesos por m²	criterio a fijar	prioridad media	App: datos del proyecto (etapa 04)
P15	Eje de los perpendiculares en la cara menor	corregir la planilla	prioridad alta	Planilla del curso: rangos de la hoja de la cara menor.
P16	Momento de cada pieza (columna O)	corregir la planilla	prioridad alta	Planilla del curso: columna O y la hoja «Flex comp PB paralelos».
P17	Revisión de la hoja «Flex comp PB paralelos»	corregir la planilla	prioridad alta	Planilla del curso: hoja completa
P18	J mínima con 10 niveles o menos y torres de 50 niveles	corregir la planilla	prioridad media	Planilla del curso: `J!M37` y M,NyQ fila 4.
P19	Control Σ J·a de la cara mayor	corregir la planilla	prioridad baja	Planilla del curso: L25.
P20	Eje de inercia del anexo: con áreas o con J	corregir la guía	prioridad alta	Guía 2024: 4.3 y anexo.
P21	Piezas que no entran en los moldes (H, alas en el medio)	alcance de la app	prioridad media	App: elegirPerfil (mapping)
P22	Tabiques que terminan antes de la azotea	alcance de la app	prioridad media	App: reparto por tramos (etapa 06)
P23	Rigidez de los pórticos	alcance de la app	prioridad media	App: factor de reducción del pórtico (dato)
P24	Corte en dinteles	alcance de la app	prioridad baja	App: aberturas en los tabiques (etapa 07).

05 A · Lo que pide el CIRSOC (1 de 4)

El reglamento manda: estas preguntas van primero. En cada una, el CIRSOC pide algo que la guía o la planilla no hacen, o lo hacen distinto.

P01 Torres flexibles: ¿G = 0,85 o Gf?

prioridad alta

lo pide el CIRSOC

Cuando la frecuencia natural es menor que 1 Hz, ¿se sigue con G = 0,85 o se calcula el factor de ráfaga Gf del CIRSOC (5.8.2)?

CIRSOC	Art. 5.8: G = 0,85 vale para estructuras rígidas (F ≥ 1 Hz). Para las flexibles, 5.8.2 pide Gf, que depende de la frecuencia, el amortiguamiento y la turbulencia.
GUÍA	**GUÍA 2.1.5** «el edificio tiene una frecuencia menor a 1 HZ, por lo tanto se debería calcular un valor Gf ,punto 5.8.2 del Cirsoc para incrementar las cargas de viento. A efectos de este ejercicio se sigue considerando el edificio rígido, y se utiliza G=0,85» Guía 2024, p. 4
PLANILLA	G es un dato; no calcula la frecuencia.
APP	Calcula F con el Anexo III en los dos vientos, usa G = 0,85 y marca «atención».

POR QUÉ SE PREGUNTA
La guía reconoce que su propia torre (0,87 Hz) es flexible y deja la regla del reglamento de lado «a efectos del ejercicio». En las 10 torres de prueba, 6 quedan por debajo de 1 Hz (0,58 a 0,94 Hz): es el caso común en torres de más de 20 pisos, no la excepción.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 6 (C1) · control «Frecuencia» de la etapa 02 Viento.

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
G = 0,85 y aviso en cada torre con F < 1 Hz.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: opción «Gf del CIRSOC» en el sitio y en el motor Guía/CIRSOC · Planilla: dato G (viento) · Guía 2024: 2.1.5.

QUÉ CAMBIA
Gf suele quedar por encima de 0,85 en torres flexibles: sube todo el viento (W, Mv, corte y flecha) en la misma proporción.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P02 Torsión de la Figura 9 en torres de más de 20 m

prioridad alta

lo pide el CIRSOC

¿Se pide verificar los casos de carga parcial y excéntrica de la Figura 9 (5.12.3), que tuercen la planta aunque sea simétrica?

CIRSOC	Art. 5.12.3 y Figura 9: además del viento de frente, casos con una parte de la presión y con excentricidad; para edificios de más de 20 m de altura (según el artículo).
GUÍA	Solo la torsión por la excentricidad entre el viento y el centro de rigidez (anexo de rototraslación).
PLANILLA	No tiene los casos de la Figura 9.
APP	Estima el torsor del caso 2 (W·B/32 en la cara mayor) y avisa; no lo suma al reparto.

POR QUÉ SE PREGUNTA
En una planta simétrica la guía da torsión nula, pero el reglamento no: el caso parcial genera un torsor que carga más a los tabiques de la periferia. En la torre de la guía vale 81 tm; en las torres de prueba, entre 119 y 372 tm.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 11 (C2) · control «Torsión de la Figura 9» de la etapa 06.

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Lo informa en «atención»; el reparto sigue con la excentricidad sola.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: sumar el torsor de la Figura 9 al de la excentricidad (paso 3 de la rototraslación) · Guía 2024: 4.4 y anexo.

QUÉ CAMBIA
Aumenta el corte de rotación de los tabiques extremos; puede cambiar la armadura de los más alejados del centro de rigidez.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

06 A · Lo que pide el CIRSOC (2 de 4)

El reglamento manda: estas preguntas van primero. En cada una, el CIRSOC pide algo que la guía o la planilla no hacen, o lo hacen distinto.

P03 Coeficiente de sotavento según L/B

prioridad alta

lo pide el CIRSOC

¿El Cp de sotavento se toma de la Figura 3 según la relación L/B de cada dirección de viento, o se usa siempre −0,5?

CIRSOC	Figura 3: el Cp de la pared de sotavento depende de L/B (−0,5 hasta L/B = 1; −0,3 con 2; −0,2 desde 4, interpolando).
GUÍA	Usa −0,5 con la planta de 20 × 16 m (viento A: L/B = 0,8).
PLANILLA	Un solo Cp de sotavento, el mismo para los dos vientos.
APP	Un solo dato Cps para los dos vientos, como la planilla.

POR QUÉ SE PREGUNTA
En el viento B la relación se invierte: en la torre de la guía L/B = 20/16 = 1,25 y el CIRSOC da −0,45. En una placa como la torre de prueba P3 (40 × 12 m) el viento B tiene L/B = 3,3 y el sotavento baja a cerca de −0,27: usar −0,5 sobreestima mucho ese viento.

DE DÓNDE VIENE
Torres de prueba (P3) · revisión de los datos del sitio.

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Cps único, cargado a mano.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: calcular Cps para cada viento con la Figura 3 (y mostrar el valor) · Planilla: dato Cps por dirección · Guía 2024: 2.1.8.

QUÉ CAMBIA
Torre de la guía, viento B: p ≈ −4 % en la azotea. Placa 40 × 12 m, viento B: p ≈ −18 % en la azotea.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P04 Ancho que recibe el viento: losa, carpintería o proyección

prioridad media

lo pide el CIRSOC

¿B y L para el viento son la caja de la losa, la de la carpintería (cerramiento) o el ancho proyectado sobre un plano normal al viento, como pide 1.4.1?

CIRSOC	**CIRSOC 1.4.1** «no debe ser menor que el valor 0,50 kN/m2 multiplicado por el área del edificio o estructura proyectada sobre un plano vertical normal a la dirección supuesta para el viento» CIRSOC 102, 1.4.1 El viento actúa sobre el cerramiento.
GUÍA	Planta rectangular: B y L de la losa, que coinciden con la fachada.
PLANILLA	B y L se cargan a mano por nivel.
APP	Dibuja la losa y la carpintería de cada nivel; muestra a máx y b máx de la carpintería, pero no los usa solos (botón «Usar como B y L»).

POR QUÉ SE PREGUNTA
Con balcones o fachadas retiradas, la losa es más ancha que el cerramiento. En las plantas en L, en T o redondas, el ancho proyectado no es el de la caja. En la torre de prueba P9 la carpintería mide 28,8 m contra 30 m de losa (−4 % de W); en la redonda P6, 24,8 m contra 26 m.

DE DÓNDE VIENE
Herramienta de contornos (losa y carpintería) · torres de prueba P6 y P9.

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
B y L a mano; la app solo propone.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: B y L por defecto = ancho proyectado de la carpintería en cada nivel · Guía 2024: 2.1.10 (área de aplicación).

QUÉ CAMBIA
W y Mv cambian en la misma proporción que el ancho (−4 % en P6 y P9).

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

07 A · Lo que pide el CIRSOC (3 de 4)

El reglamento manda: estas preguntas van primero. En cada una, el CIRSOC pide algo que la guía o la planilla no hacen, o lo hacen distinto.

P05 Plantas redondas o curvas

prioridad baja

lo pide el CIRSOC

En una torre de planta circular, ¿se usan los Cp de edificios (barlovento y sotavento) o los coeficientes de fuerza de las formas redondas del CIRSOC?

CIRSOC	Las formas redondas (chimeneas, tanques y similares) tienen coeficientes de fuerza propios, que dependen de la rugosidad y de la relación de alto a diámetro. **Cita a confirmar**: falta ubicar el artículo exacto.
GUÍA	Solo plantas rectangulares.
PLANILLA	Solo Cp de barlovento y sotavento.
APP	Admite siluetas con arcos (P6, Ø 26 m) y usa los Cp de edificio.

POR QUÉ SE PREGUNTA
Con los Cp de un prisma (0,8 + 0,5) la torre redonda recibe el mismo viento que una cuadrada del mismo ancho; las formas redondas suelen tener coeficientes de fuerza menores. Hoy la app deja dibujarla pero no ajusta el viento.

DE DÓNDE VIENE
Torre de prueba P6 (redonda).

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Cp de edificio rectangular; sin aviso.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: aviso para siluetas curvas y, si se confirma, coeficiente de forma · Guía puente: hoja de viento.

QUÉ CAMBIA
A confirmar con el artículo; puede bajar W en forma apreciable.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P06 Kz debajo de 5 m en la planilla

prioridad media

corregir la planilla

¿Se corrige la columna Kz de la planilla del curso para que use 5 m debajo de esa altura, como el CIRSOC y la guía?

CIRSOC	**TABLA 5, NOTA 2** «Para z < 5 m : $K_z = 2{,}01\,(5/z_g)^{2/\alpha}$» CIRSOC 102, Tabla 5, nota 2
GUÍA	**GUÍA 2.1.3** «Para alturas inferiores a 5 metros Kz es constante» Guía 2024, p. 2
PLANILLA	`viento!H` usa la altura real también debajo de 5 m.
APP	Escribe la planilla igual; la columna Guía/CIRSOC usa 5 m.

POR QUÉ SE PREGUNTA
Es el único caso en que la planilla contradice a la vez al reglamento y a la guía. Queda del lado inseguro en el primer piso.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 5 (E5).

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Corrige en la columna Guía/CIRSOC; la planilla queda como está.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
Planilla del curso: fórmula de `viento!H` · App: si se corrige, las dos columnas coinciden.

QUÉ CAMBIA
Primer piso: Kz −8,5 %, p −3,1 %; corte total, menos del 1 %.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

08 A · Lo que pide el CIRSOC (4 de 4)

El reglamento manda: estas preguntas van primero. En cada una, el CIRSOC pide algo que la guía o la planilla no hacen, o lo hacen distinto.

P07 Carga mínima de 0,50 kN/m²

prioridad baja

lo pide el CIRSOC

¿Se incorpora a la guía el control de carga mínima del CIRSOC (1.4.1)?

CIRSOC	Art. 1.4.1 (ver la cita de la pregunta 4): W ≥ 0,50 kN/m² · área proyectada.
GUÍA	No lo controla.
PLANILLA	No lo controla.
APP	Lo controla siempre (W ≥ 0,051 t/m² · B · h).

POR QUÉ SE PREGUNTA
Las torres del curso lo cumplen con holgura (las 10 torres de prueba quedan entre 1,4 y 5,7 veces el mínimo), pero en una torre baja o muy protegida puede no cumplirse.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 6 (C6).

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Control activo en la etapa 02.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
Guía 2024: 2.1.10 · Planilla: celda de control (opcional).

QUÉ CAMBIA
Ninguno en las torres del curso; es un control de seguridad.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

09 B · Criterios que tiene que fijar la cátedra (1 de 4)

Temas en los que el CIRSOC no dice nada o deja margen, y las fuentes del curso no coinciden. La respuesta define un criterio para todos los alumnos.

P08 Altura de la flecha: desde PB o desde la fundación

prioridad alta

criterio a fijar

Para la flecha h/500 y la J mínima, ¿h es la altura sobre PB o desde la fundación? ¿De dónde sale h = 70 m en la guía?

CIRSOC	No lo trata (la flecha es un criterio de servicio de la cátedra).
CLASE 5	**CLASE 5** «h= altura total (hasta empotr)» Clase 5, Rigidez
GUÍA	Usa h = 70 m; la torre mide 64 m sobre PB y 72 m sobre la fundación.
PLANILLA Y APP	Altura sobre PB (64 m).

POR QUÉ SE PREGUNTA
«Hasta el empotramiento» admite dos lecturas: la fundación, o PB si se considera que los subsuelos confinados por el terreno empotran la torre. La J mínima va con h²: la elección pesa.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 9 (C3 y G7).

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
h sobre PB, como la planilla.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: dato «empotramiento en PB o en la fundación» (etapa 05) · Planilla: `J!M37` · Guía 2024: 4.2.

QUÉ CAMBIA
Torre de la guía: con la fundación, J mín +27 % (9,48 → 12,00 m⁴); sigue verificando.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P09 Límite de compresión de los tabiques

prioridad alta

criterio a fijar

¿Con qué se compara la compresión de los tabiques: σbk, una tensión admisible o la resistencia de diseño del CIRSOC 201?

CIRSOC 201	Diseño por resistencia (estados límite), con factores de carga y de reducción; no usa σbk directamente como límite.
GUÍA	«verifica para H30» con −111 kg/cm² frente a σbk = 300 kg/cm².
PLANILLA	La hoja de flexocompresión no tiene un límite explícito.
APP	$\lvert\sigma\rvert \le \sigma bk$, como la guía.

POR QUÉ SE PREGUNTA
σbk es la resistencia característica, sin coeficiente de seguridad. Comparar tensiones de servicio con σbk deja un margen que la guía no explica. Si el criterio es otro, las piezas más cargadas pueden dejar de verificar.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 12 (C7).

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
$\lvert\sigma\rvert \le \sigma bk$.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: TENSION_ADM (etapa 07) · Guía 2024: 5 · Guía puente: hoja 12.

QUÉ CAMBIA
Con un límite de, por ejemplo, 0,45·σbk (≈ 135 kg/cm² en H30), las alas de T5 y T6 (−111 kg/cm²) siguen verificando con poco margen.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

10 B · Criterios que tiene que fijar la cátedra (2 de 4)

Temas en los que el CIRSOC no dice nada o deja margen, y las fuentes del curso no coinciden. La respuesta define un criterio para todos los alumnos.

P10 Cuantía mínima de los tabiques

prioridad media

criterio a fijar

¿Qué cuantía mínima se exige? La guía usa 72 cm² para T1 (0,8 % de 0,20 × 4,50 m). ¿Es el criterio del curso?

CIRSOC 201	Fija cuantías mínimas para tabiques y columnas; hay que citar el artículo que adopta la cátedra.
GUÍA	T1: «4,47 cm² < 72 cm²», manda la mínima (0,8 %).
PLANILLA	No la calcula.
APP	0,8 % de la sección, como la guía.

POR QUÉ SE PREGUNTA
La mínima manda en casi todos los tabiques del curso (en las torres de prueba, siempre). Si el porcentaje cambia, cambia toda la armadura que dibujan los alumnos.

DE DÓNDE VIENE
Etapa 07 Flexión · torres de prueba (armadura mínima en todos los casos con tracción).

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
0,8 %.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: dato de cuantía mínima (etapa 07) · Guía 2024: 5.

QUÉ CAMBIA
Proporcional: la armadura de cada tabique sigue al porcentaje.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P11 Franja de fachada de PB (criterio C)

prioridad media

criterio a fijar

¿Se confirma el criterio C para la franja de PB: recibe viento con Kz de 5 m, entra en W, en el vuelco y en el suelo, pero no en el corte de los tabiques?

CIRSOC	Carga toda la fachada expuesta.
GUÍA	Deja PB en 0: la franja de 0 a 2 m no se carga.
PLANILLA	Suma una franja de 4 m que baja al subsuelo y la manda al corte de los tabiques.
APP	Criterio C.

POR QUÉ SE PREGUNTA
Las tres fuentes reparten distinto. La guía subestima el vuelco; la planilla sobrecarga el corte con una franja enterrada. El criterio C respeta al CIRSOC y a la mecánica (la losa de PB descarga en el terreno), pero es una decisión de la app.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 7 (E6) · comprobado en las 10 torres de prueba (W y Mv con menos de 1 % de diferencia con la cuenta a mano).

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Criterio C.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: motor Guía/CIRSOC (vientoEnPB) · Guía 2024: 3 · Planilla: fila de PB.

QUÉ CAMBIA
Torre de la guía: con el criterio de la guía, W −2 %; con el de la planilla, el corte de los tabiques +3 %.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

11 B · Criterios que tiene que fijar la cátedra (3 de 4)

Temas en los que el CIRSOC no dice nada o deja margen, y las fuentes del curso no coinciden. La respuesta define un criterio para todos los alumnos.

P12 Carga de viento total: trapecio o suma por nivel

prioridad baja

criterio a fijar

¿La carga total W se calcula sumando las fuerzas de cada nivel o con el trapecio que rectifica el diagrama?

CIRSOC	Presión por altura; no fija cómo se integra.
GUÍA	Trapecio: 124,8 t (su propia tabla suma 125,8 t).
PLANILLA Y APP	Suma por nivel.

POR QUÉ SE PREGUNTA	Dos métodos en la misma guía dan números distintos y el alumno no sabe cuál comparar. La suma por nivel es la que usa todo lo que sigue (corte, momento, reparto).
DE DÓNDE VIENE	Guía puente, hojas 7 y 8 (C5).
QUÉ HACE LA APP MIENTRAS	Suma por nivel.
A DÓNDE VA LA RESPUESTA	Guía 2024: 2.2 (aclarar que el trapecio es una aproximación).
QUÉ CAMBIA	v de la torre de la guía: 9,41 (trapecio) contra 8,97 (suma); los dos verifican.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P13 Tensión mínima en el suelo: edificio cargado o descargado

prioridad baja

criterio a fijar

Para controlar la tracción en el suelo, ¿se usa el peso con sobrecarga o sin ella?

CIRSOC	No lo trata (es fundación).
GUÍA	Las dos tensiones con el edificio cargado.
PLANILLA	σ mínima con el edificio descargado.
APP	Como la planilla: descargado, del lado seguro.

POR QUÉ SE PREGUNTA	La sobrecarga puede no estar cuando sopla el viento; contar con ella para evitar la tracción es optimista.
DE DÓNDE VIENE	Guía puente, hoja 8 (C4).
QUÉ HACE LA APP MIENTRAS	Descargado.
A DÓNDE VA LA RESPUESTA	Guía 2024: 2.3.
QUÉ CAMBIA	Torre de la guía: σ mín −1,28 (cargado) contra −0,92 kg/cm² (descargado); las dos sin tracción.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

12 B · Criterios que tiene que fijar la cátedra (4 de 4)

Temas en los que el CIRSOC no dice nada o deja margen, y las fuentes del curso no coinciden. La respuesta define un criterio para todos los alumnos.

P14 Tensión admisible del suelo y pesos por m²

prioridad media

criterio a fijar

¿El σ admisible del suelo y los pesos de 0,7 y 0,9 t/m² se piden como datos del proyecto (editables)?

CIRSOC 101	Las cargas permanentes y la sobrecarga dependen del destino y de los materiales.
GUÍA	Usa −2,5 kg/cm² del estudio de suelos y 0,7 / 0,9 t/m² fijos.
PLANILLA	0,7 fijo y el paso a 0,9 con 9/7; σ adm no figura.
APP	σ del suelo solo informativo; 0,7 y 0,9 fijos.

POR QUÉ SE PREGUNTA
Una torre de oficinas, una de acero (el Citicorp) o una con muros gruesos pesan distinto por m². El vuelco y la tracción dependen del peso.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 8 · ejemplo Citicorp.

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Valores fijos; σ adm informativo.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: datos del proyecto (etapa 04) · Planilla: celdas de peso · Guía 2024: «Peso propio».

QUÉ CAMBIA
El vuelco v es proporcional al peso por m².

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

13 C · Correcciones de la planilla del curso (1 de 3)

Errores de fórmulas o de rangos. La app escribe la planilla igual y corrige al lado; la cátedra decide si se arregla la planilla.

P15 Eje de los perpendiculares en la cara menor

prioridad alta

corregir la planilla

¿Se corrige la hoja «Rototrasl. cara menor» para que el eje de los perpendiculares sume todas las piezas (no solo las filas 28 a 38)?

CLASE 6	ΣJjt con «todos los tabiques en la planta paralelos y perpendiculares».
PLANILLA	`SUM(B28:B38)` e `I28:I38`: deja afuera las piezas siguientes.
APP	Escribe la planilla igual; la columna Guía/CIRSOC toma todas las piezas.

POR QUÉ SE PREGUNTA
Con más piezas el centro de rigidez queda mal ubicado. En una prueba con un tabique agregado, el CR del viento B salió a 2,40 m con la planilla y a 0,84 m con todas las piezas.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 11 (E4) · prueba de la deformada con tabiques agregados.

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Corrige en la columna Guía/CIRSOC.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
Planilla del curso: rangos de la hoja de la cara menor.

QUÉ CAMBIA
Cambia el CR y el torsor del viento B cuando hay muchas piezas.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P16 Momento de cada pieza (columna O)

prioridad alta

corregir la planilla

¿Se corrige la columna O de la rototraslación, que suma un momento (tm) con un corte (t)?

CLASE 6	El momento de la pieza sale del reparto del corte y del brazo.
PLANILLA	O = G + N: momento de traslación más corte de rotación.
APP	$M = M_{\text{tras}} + Q_{\text{rot}}\, h_W$

POR QUÉ SE PREGUNTA
Sumar unidades distintas da un número sin sentido físico, y la hoja de flexocompresión lo usa como momento.

DE DÓNDE VIENE
Guía puente, hoja 11 (E3).

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Corrige en la columna Guía/CIRSOC.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
Planilla del curso: columna O y la hoja «Flex comp PB paralelos».

QUÉ CAMBIA
Cambia el momento de las piezas con rotación y, con él, la armadura.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

14 C · Correcciones de la planilla del curso (2 de 3)

Errores de fórmulas o de rangos. La app escribe la planilla igual y corrige al lado; la cátedra decide si se arregla la planilla.

P17 Revisión de la hoja «Flex comp PB paralelos»

prioridad alta

corregir la planilla

¿Se revisa la hoja de flexocompresión de la planilla (0,01 fijo en D13:D20, módulo fijo por fila, combinación invertida, lectura de la columna O)?

GUÍA	Método muro por muro: σ = −N/F ± M/W, con 0,7 y 0,9 t/m².
PLANILLA	Varias celdas fijas; el módulo resistente depende de la fila, no de la pieza.
APP	Calcula como la guía y muestra la planilla al lado, avisando cuando la fila no corresponde a la pieza.

POR QUÉ SE PREGUNTA	Hoy la columna de la planilla no sirve para decidir: en las torres de prueba la app avisa en varias piezas que la planilla lee otro módulo en esa fila.
DE DÓNDE VIENE	Guía puente, hoja 12 · avisos de las torres P2 y P5.
QUÉ HACE LA APP MIENTRAS	Método de la guía.
A DÓNDE VA LA RESPUESTA	Planilla del curso: hoja completa · App: pasaría a comparar con la hoja corregida.
QUÉ CAMBIA	La flexocompresión de la planilla quedaría utilizable.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P18 J mínima con 10 niveles o menos y torres de 50 niveles

prioridad media

corregir la planilla

¿Se corrigen la altura de la J mínima (que da 0 con 10 niveles o menos) y el límite de 50 niveles (la azotea cae en una fila que vale 0)?

PLANILLA	h = MÁX(B4:B43) en paralelos; la fila 4 de M,NyQ siempre en 0; 3 subsuelos fijos.
APP	Usa la altura total; avisa desde 50 niveles; completa los subsuelos que faltan con altura 0.

POR QUÉ SE PREGUNTA	Torres bajas verifican siempre la rigidez aunque no deberían; torres de 50 pisos pierden la azotea.
DE DÓNDE VIENE	Guía puente, hojas 7 y 9 (E1 y E2).
QUÉ HACE LA APP MIENTRAS	Corrige y avisa.
A DÓNDE VA LA RESPUESTA	Planilla del curso: `J!M37` y M,NyQ fila 4.
QUÉ CAMBIA	Rigidez de torres bajas; corte de las torres de 50 niveles.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

15 C · Correcciones de la planilla del curso (3 de 3)

Errores de fórmulas o de rangos. La app escribe la planilla igual y corrige al lado; la cátedra decide si se arregla la planilla.

P19 Control Σ J·a de la cara mayor

prioridad baja

corregir la planilla

¿Se amplía la celda L25 para que sume todas las piezas (hoy suma las filas 5 a 19)?

PLANILLA	L25 = suma parcial.
APP	Suma todas: con 16 piezas o más no marca un error que no existe.

POR QUÉ SE PREGUNTA	El control dice que el eje está mal cuando está bien.
DE DÓNDE VIENE	Guía puente, hoja 11 (E7).
QUÉ HACE LA APP MIENTRAS	Corrige.
A DÓNDE VA LA RESPUESTA	Planilla del curso: L25.
QUÉ CAMBIA	Ninguno en el cálculo; solo el control.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

16 D · Alcance de la app y de la guía (1 de 3)

Correcciones a la guía y temas que la app resuelve a su manera o todavía no cubre.

P20 Eje de inercia del anexo: con áreas o con J

prioridad alta

corregir la guía

¿Se corrige el anexo de la guía para ubicar el eje de inercia con los J (como la clase 6 y la planilla) y no con las áreas?

CLASE 6	CLASE 6 «Wji= Wi . Jj ± Wi .e. Jj. aj / ΣJjt.aj²» Clase 6 y anexo de la guía
GUÍA	Anexo: momento estático de las secciones F, e = 0,37 m.
PLANILLA Y APP	Con los J: e = 2,00 m.

POR QUÉ SE PREGUNTA	El corte se reparte según J; ubicar el eje con las áreas subestima el torsor 5,4 veces y cambia el corte de T1, T3 y T6.
DE DÓNDE VIENE	Guía puente, hoja 11 (G1).
QUÉ HACE LA APP MIENTRAS	Con los J.
A DÓNDE VA LA RESPUESTA	Guía 2024: 4.3 y anexo.
QUÉ CAMBIA	Anexo: T1 y T3 pasan de 10,8 % a 14,7 % del corte; T6 de 51,4 % a 47,3 %.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P21 Piezas que no entran en los moldes (H, alas en el medio)

prioridad media

alcance de la app

Para piezas con un muro en el medio del alma (una H, una doble T girada), ¿se acepta que la app deje ese muro fuera del molde de la hoja J cuando así el J queda más cerca del real?

CLASE 6	J = Σ(b h³/12 + A d²) con la sección real.
PLANILLA	Moldes fijos: un ala superior, una inferior y hasta dos almas.
APP	Prueba las dos opciones y elige la de J más cercano al real; avisa y se puede cambiar a mano.

POR QUÉ SE PREGUNTA	Subir el muro del medio al ala del molde infla el J: en la doble T girada de la torre de prueba P8, el molde daba 4,62 m⁴ contra 1,60 m⁴ reales (+189 %). Con la regla nueva, en las 10 torres de prueba el J de la hoja queda a menos de 0,1 % del real.
DE DÓNDE VIENE	Torres de prueba (P8, P10) · aviso «La simplificación al molde cambia el J».
QUÉ HACE LA APP MIENTRAS	Regla automática con aviso.
A DÓNDE VA LA RESPUESTA	App: elegirPerfil (mapping) · Guía puente: hoja 10 · Planilla: posible molde nuevo.
QUÉ CAMBIA	Rigidez y reparto de las piezas en H.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

17 D · Alcance de la app y de la guía (2 de 3)

Correcciones a la guía y temas que la app resuelve a su manera o todavía no cubre.

P22 Tabiques que terminan antes de la azotea

prioridad media

alcance de la app

¿Cómo se tratan los tabiques que llegan a la fundación pero terminan a media altura (torres escalonadas)?

GUÍA	Todos los tabiques van de la fundación a la azotea.
PLANILLA	J constante en altura.
APP	En la planilla, como si llegaran arriba. En la deformada 3D, cada nivel usa los tabiques que tiene: el J, el centro de rigidez y el giro cambian en altura.

POR QUÉ SE PREGUNTA
En la torre escalonada P5 dos piezas terminan en el piso 11 y otras dos en el 21: la planilla las cuenta en toda la altura. La deformada de la app ya lo considera, pero el reparto no.

DE DÓNDE VIENE
Torre de prueba P5 · revisión de la deformada con tabiques agregados.

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Reparto con la planta de PB; deformada por nivel.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: reparto por tramos (etapa 06) · Guía 2024: 4 (aclarar el alcance).

QUÉ CAMBIA
En la torre de prueba con un tabique de 6 m hasta la mitad, el giro de la azotea baja de 1,85 a 1,69 ‰ y δ sube de 50,3 a 51,4 mm.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

P23 Rigidez de los pórticos

prioridad media

alcance de la app

¿El J de un pórtico (dos columnas unidas por una viga) se toma con Steiner completo, como hace la hoja J (columnas AO a AU)?

PLANILLA	J = J de las dos columnas + A·d²: supone una viga infinitamente rígida.
APP	Igual que la planilla; el pórtico solo trabaja en su plano.

POR QUÉ SE PREGUNTA
Con Steiner completo el pórtico se comporta como un tabique de su largo total. Una viga real se deforma y el pórtico es bastante más flexible: el J de la hoja puede sobreestimar mucho su aporte.

DE DÓNDE VIENE
Herramienta «pórtico» de la biblioteca · torre de prueba P7.

QUÉ HACE LA APP MIENTRAS
Como la planilla.

A DÓNDE VA LA RESPUESTA
App: factor de reducción del pórtico (dato) · Planilla: columnas AO a AU · Guía 2024: 4.1.

QUÉ CAMBIA
En P7 los dos pórticos suman J como dos tabiques de 6 m; con una viga flexible su parte del corte bajaría.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

18 D · Alcance de la app y de la guía (3 de 3)

Correcciones a la guía y temas que la app resuelve a su manera o todavía no cubre.

P24 Corte en dinteles

prioridad baja

alcance de la app

¿Hace falta que la app verifique el corte en los dinteles de los tabiques con aberturas, como la guía en 5?

GUÍA	Verifica el dintel de T1 a T4: 4,89 kg/cm² ≤ 24 kg/cm².
PLANILLA	No lo calcula.
APP	No calcula aberturas en los tabiques.

POR QUÉ SE PREGUNTA	Es el único tema de la guía que la app no cubre.
DE DÓNDE VIENE	Guía puente, hoja 12.
QUÉ HACE LA APP MIENTRAS	No lo calcula.
A DÓNDE VA LA RESPUESTA	App: aberturas en los tabiques (etapa 07).
QUÉ CAMBIA	Nuevo control.

Respuesta: _____ · decidió: _____ · fecha: ___/___/_____

19 Planilla de respuestas (1 de 2)

Para la reunión con la cátedra: una fila por pregunta. Cuando haya respuesta, se aplica donde dice «Destino» y se anota la versión de la app o de la planilla que la incorpora.

#	Pregunta	Respuesta	Decidió	Fecha	Aplicado en
P01	Torres flexibles: ¿G = 0,85 o Gf?				
P02	Torsión de la Figura 9 en torres de más de 20 m				
P03	Coeficiente de sotavento según L/B				
P04	Ancho que recibe el viento: losa, carpintería o proyección				
P05	Plantas redondas o curvas				
P06	Kz debajo de 5 m en la planilla				
P07	Carga mínima de 0,50 kN/m²				
P08	Altura de la flecha: desde PB o desde la fundación				
P09	Límite de compresión de los tabiques				
P10	Cuantía mínima de los tabiques				
P11	Franja de fachada de PB (criterio C)				
P12	Carga de viento total: trapecio o suma por nivel				

20 Planilla de respuestas (2 de 2)

Para la reunión con la cátedra: una fila por pregunta. Cuando haya respuesta, se aplica donde dice «Destino» y se anota la versión de la app o de la planilla que la incorpora.

#	Pregunta	Respuesta	Decidió	Fecha	Aplicado en
P13	Tensión mínima en el suelo: edificio cargado o descargado				
P14	Tensión admisible del suelo y pesos por m²				
P15	Eje de los perpendiculares en la cara menor				
P16	Momento de cada pieza (columna O)				
P17	Revisión de la hoja «Flex comp PB paralelos»				
P18	J mínima con 10 niveles o menos y torres de 50 niveles				
P19	Control Σ J·a de la cara mayor				
P20	Eje de inercia del anexo: con áreas o con J				
P21	Piezas que no entran en los moldes (H, alas en el medio)				
P22	Tabiques que terminan antes de la azotea				
P23	Rigidez de los pórticos				
P24	Corte en dinteles				